淋语翻译器 · 微信小程序端

人物配图计划书

v1.0

适用范围　miniprogram/　appid wxc690278e3bd52b9a　当前版本 1.27.0

针对问题　「词库 → 人物」列表与详情无任何图像，仅姓名首字方块占位

人物规模　563 位（真人 88 / 游戏 401 / UP 主 41 / 未分区 33）

图源红线　百度图库 / 百度百科 / B 站淋语视频封面 / UP 主头像，禁用一切 AI 图

编制日期　2026-10-28

一、一页纸结论

小程序端 563 位人物、0 张图片：列表与详情都只渲染姓名首字方块（lexicon.wxml:199、hero.wxml:11），miniprogram/ 目录内没有任何 .png/.jpg/.webp 文件。

但素材是有的。桌面端、安卓端、Web 端共享同一套图：660 张 256×256 PNG（42MB）+ 665 张 240 宽 WebP 缩略图（5.2MB），覆盖 557/563 位（98.9%）。真正「查不到图」的只有 6 位。

所以这不是找图任务，是接图任务。链路有三处同时断开：数据层不透传 img 字段、模板层只画首字、资源层一张图都没拷进来。

真正的卡点在包体：主包原始 2047KB 已经顶到 2048KB 上限，任何图片按原始体积塞进去都会超标。微信按压缩后计体积（本包 gzip 实测约 670KB），图片是不可再压缩的硬预算，所以必须分层——列表放主包小图，详情进分包。

本计划按五段推进：数据打通 → 双层图生产 → 详情页分包 → 6 位缺图补采 → 台账补齐与质检。

关键指标	现状	目标	结论
人物配图覆盖率	0 / 563（0%）	563 / 563（100%）	主体工作在图库生产
桌面端已有素材	557 / 563（98.9%）	复用，不重采	只用补 6 张
配图来源台账	525 / 563（93.3%）	100%	需补登 38 位
主包体积	2047KB 原始 / 670KB 压缩	≤ 1.8MB	列表小图可进
分包体积	无分包	≤ 1.9MB	详情图单包承载
AI 生成图	0（历史轮次已审计）	保持 0	红线，不放松

> 一句话读法：把「563 张图」当成「1 次数据改动 + 1 次图片流水线 + 1 次分包改造 + 6 张补采」，工作量就从不可控变成可控。

二、现状诊断

2.1 四端配图现状对照

端	是否有图	图片位置	说明
桌面 Electron	有，557/563	src/renderer/img/hero-NNN.png	256×256 PNG，落库字段 hero.img
安卓 Capacitor	有，同桌面	随 www/ 一起打包	与桌面共用同一份资源
Web 静态站	有，同桌面	同目录，走静态服务	线上可用

端	是否有图	图片位置	说明
微信小程序	无	—	miniprogram/ 内 0 张图片资源

2.2 人物数据事实

- 人物总量 563 位；分区：通讯录真人 88、游戏角色 401、淋语 UP 主 41、未填 group 33。
- 有图 557 位（98.9%），无图 6 位：锤头鹳、夜枭、可丽希亚、阿洛、奇乐的机器人、黑梦的狗。
- 现成素材：660 张 256×256 PNG（平均 66KB/张），665 张 240 宽 WebP（平均 8.0KB/张）。
- 编号已用到 hero-704，无两位人物共用同一张图的情况（已校验 0 例）。

2.3 为什么小程序端一张图都没有

三处断点叠加，任何一处修好都仍然看不到图：

```
① 数据层丢字段
   miniprogram/services/lore.js 的 heroes 映射（约 96-111 行）
   只取 name/alias/rank/intro/baike/group/tags/works/words/links，
   没有把 h.img 透传出来 → 前端拿不到图片路径。


② 模板层只画首字
   pages/lexicon/lexicon.wxml:199   <view class="hero-avatar">{{item.initial}}</view>
   pages/hero/hero.wxml:11          <view class="hero-avatar">{{hero.initial}}</view>
   两处都是纯文本节点，没有 <image>。


③ 资源层为空
   miniprogram/ 全目录 0 个图片文件；
   scripts/build-weapp-data.mjs 只同步 JS 数据（core/ + data/），不碰图片。
```

> 结论：改 1 行数据映射 + 换 2 处模板 + 建 1 套图片导入流水线，链路就通了。难点不在代码，在后面的包体预算。

2.4 配图来源台账覆盖率

「不要 AI 图」这条要求，落地方式是每张图都能指着一条 URL 说清出处。当前台账情况：

口径	覆盖	缺口	含义
evidence/hero-images*.json 台账	525 / 563（93.3%）	38 位	17 份历史台账文件的并集
数据内嵌「配图来源」链接	153 / 563（27.2%）	410 位	app 内可见、可复制，是用户侧凭证

审计脚本 audit-hero-img-src.js 当前输出「无配图来源标注 410 位」，指的就是第二行。两份口径都不完整：台账覆盖图，内嵌链接覆盖展示。本次要求两边都补齐到 100%，缺任一项不算完成。

2.5 包体现状（真正的硬约束）

口径	数值	说明
小程序原始体积	2047KB（82 个文件）	微信单包上限 2048KB，原始口径已顶格
gzip 压缩后	≈ 670KB	tar -czf 实测；微信按压缩后计，真实余量 ≈ 1.3MB
最大单文件	data/_sst.js 1162KB	占原始体积 56.8%，全局字符串表，压缩后约 430KB
图片素材	不可压缩	WebP 已是压缩格式，占多少算多少 → 图片是硬预算
现有分包	0 个	app.json 未配置 subPackages，全部在主包

三、目标与验收

3.1 功能目标

- 563 位人物 100% 有图；仅当补采失败时才允许占位，且占位数 ≤ 2。
- 列表与详情共用同一编号（hero-NNN），同一人物在任何页面都是同一张脸。
- 两层图：列表 96×96、详情 144×144，同源缩放，裁切规则统一（竖图裁顶部正方、横图居中裁正方）。
- 图片懒加载，占位色块先出，图到即换，不闪白、不跳版。

3.2 体验目标

- 人物列表连续滚动不掉帧；图片统一 mode="aspectFill" + 固定 rpx 尺寸，避免回流。
- 分包预下载：进入词库页即触发 pkg-hero 预下载，点进详情 100ms 内出图。
- 弱网/图裂兜底：加载失败回落首字方块，不出现破图图标。

3.3 合规目标

- 每张图可追溯：来源 URL + 来源类型 + 采集时间，落 evidence 台账。
- AI 生成图 0 张——包括 AI 修复、AI 放大、AI 二创同人。
- 侵权响应：收到通知 24h 内下架并替换为占位，台账标注 disposal 原因。

3.4 工程目标

- 主包 ≤ 1.8MB（压缩后），分包 ≤ 1.9MB，总量 ≤ 4MB（远离 20MB 总上限）。
- 与桌面端数据同源：同一编号、同图、同来源，不出现两端不一致。
- 构建可复现：图库由脚本从 256px PNG 批量生成，不手工改图。

3.5 验收清单

检查项	方法	通过标准
配图覆盖率	脚本断言 heroes 每条 img 非空且文件存在	≥ 561 / 563，补采后 100%
图源台账	audit-hero-img-src.js + 台账并集比对	563 / 563 有位有源
AI 图排查	audit-hero-img-src.js AI 关键词命中 + 人工抽查 30 张	命中 0，抽查 0 例
重复图	audit-hero-img-dup.js	无两位人物共用一图
主包体积	开发者工具 → 详情 → 基本信息	≤ 1.8MB
分包体积	同上	≤ 1.9MB
首屏回归	v1.27.0 与 v1.28.0 冷启动对比	TTI 增幅 ≤ 100ms
弱网兜底	开发者工具 Slow 3G + 图片 404 注入	占位正常，无破图
iOS WebP	iOS 14 / 16 真机各 1 台	图片正常显示

四、图源规范（红线，先立后做）

4.1 允许的四类来源

优先级	来源	适用	取图方式	判定要点
P1	B 站该人物的淋语相关视频封面	全分区	搜「淋语 + 人物名」，取视频封面原图	封面含该人物主体，无水印压脸，非 AI 封面
P2	B 站 UP 主头像	UP 主分区（未露脸）	空间头像原图（注意取原图不是缩略）	与账号一致，非默认头像，非 AI 头像
P3	百度百科词条主图 / 图册	真人 + 游戏角色	词条 infobox 图或图册首图	官方立绘/公开活动照，清晰无水印
P4	百度图库（image.baidu.com）	兜底	关键词检索，人工比对身份	图文一致，短边 ≥ 300px

> 历史轮次还用过百度贴吧、FGO 中文 wiki 等来源。本计划统一收敛为上表四类；其它来源必须单独标注并人工复核，不进默认流程。

4.2 一律禁止

- AI 生成图：Midjourney / Stable Diffusion / NovelAI / DALL·E / 即梦 / 文心一格 / 通义万相 等任何文生图产物。
- AI 二次加工：AI 修复、AI 超分放大、AI 换脸、AI 二创同人图——即使原图是真人照片，只要主体被生成模型重绘过就不用。
- 拼接图、九宫格、对比图、表情包改图（画面主体被贴纸/文字遮挡）。
- 带第三方水印、公众号二维码、UP 主个人 ID 水印压在主脸上的图。
- 性别、年龄、物种或形态与人物设定明显不符的图（这是「图文不符」的主要来源，历史轮次返工 132 张即因此）。
- 分辨率不足、糊到认不出主体的图。

4.3 UP 主头像规则（未露脸怎么算）

按以下顺序判定，命中即停：

1. 视频里出现本人正脸 → 用该视频封面（P1）。
2. 只有侧脸、背影、戴口罩、只露手 → 视为未露脸，用 B 站头像（P2）。
3. 纯虚拟形象 / VUP / 皮套 → 用头像或官方形象图，不用中之人任何影像。
4. 从来不露脸且头像是 AI 图 / 默认头像 → 弃用，改用视频封面中的形象元素或走占位。
5. 头像与人物身份无法对应（改名、销号）→ 走占位，台账备注原因。

4.4 真人分区（通讯录真人 88 位）特别约定

- 只使用公开活动照、媒体报道图、百科词条图、公开演出图。
- 不使用私生活偷拍、未公开社交账号图片、粉丝二创的真人图。
- 涉及非公众人物的素人，一律占位，不做真人配图。
- 收到本人或权利人删除请求，24h 内下架换占位，台账记 disposal。

4.5 取证与登记（每张图的出生证明）

沿用 evidence/hero-images24-applied.json 的结构，每张图必须落一条：

```
{
  "人物名": {
    "img":  "img/hero-705.png",      // 落库路径
    "file": "锤头鹳_0.jpg",          // 原始文件名
    "url":  "https://...",           // 图片直链（可回溯）
    "title":"百度百科词条标题",
    "source":"检索页 URL"            // 从哪个页面找到的
  }
}
```

同时在人物 links 里加一条 label="配图来源" 的链接，让 app 内用户也能看到出处。五项缺一不算完成。

五、分区方案

5.1 分区总表

分区	人数	已有图	缺图	取图策略	详情图	兜底
A 通讯录真人	88	88	0	百科主图 > 公开活动照 > B 站封面	144px	首字 + 朱红底
B 游戏角色	401	395	6	官方立绘/百科图册 > 淋语视频封面	144px	首字 + 分区色
C 淋语 UP 主	41	41	0	B 站头像 > 视频封面	144px	首字 + 分区色
D 未分区	33	33	0	先判定 group，再套 A/B/C 规则	144px	首字
合计	563	557	6	—	—	—

5.2 A 区 • 通讯录真人（88 位）

这一区全是现实中的人，取图优先级最高的是百度百科词条主图，其次是公开活动照，最后才是 B 站淋语视频封面。核心风险不是找不到图，是找到的图不够「正」——一张偷拍照比没有图更麻烦。

- 现状：88 / 88 已有图，0 缺图。
- 判定：优先正脸、单人、半身以上；两人以上合影必须裁到只剩本人。
- 统一裁切：竖图从顶部裁正方（保头部），横图居中裁正方。
- 同一人物的不同别称必须指向同一张图，不允许换装换脸。

5.3 B 区 • 游戏角色（401 位，23 个子分区）

这是最大的一块，占全站 71.2%。游戏角色的优势是官方立绘清晰、来源稳定，劣势是跨游戏重名多，检索时必须带游戏名。

子分区	人数	有图	取图说明
洛克淋国	62	58 / 62	本轮补采 4 张
第五淋格	58	58 / 58	复用桌面端
守望淋锋	55	55 / 55	复用桌面端
淋威争锋	54	54 / 54	复用桌面端
淋安京	41	41 / 41	复用桌面端
瓦罗淋特	34	32 / 34	本轮补采 2 张
阴雄淋盟	17	17 / 17	复用桌面端
淋者荣耀	14	14 / 14	复用桌面端
淋神	12	12 / 12	复用桌面端
英雄淋盟	10	10 / 10	复用桌面端
王者淋耀	10	10 / 10	复用桌面端
淋日方舟	8	8 / 8	复用桌面端
原神	6	6 / 6	复用桌面端
星淋铁道	5	5 / 5	复用桌面端
淋明杀鸡	4	4 / 4	复用桌面端
街头霸淋	3	3 / 3	复用桌面端
阴淋师	2	2 / 2	复用桌面端
DOTA 区	1	1 / 1	复用桌面端
FGO 二游区	1	1 / 1	复用桌面端
阴阳师	1	1 / 1	复用桌面端
崩坏星穹铁道	1	1 / 1	复用桌面端
FGO	1	1 / 1	复用桌面端
跨游戏	1	1 / 1	复用桌面端

> 分区命名不统一，建议本轮顺带归一：「淋神 / 原神」「星淋铁道 / 崩坏星穹铁道」「英雄淋盟 / 阴雄淋盟」「阴淋师 / 阴阳师」「FGO / FGO 二游区」各自是同一批人。合并后子分区可从 23 个压到 18 个，筛选条也更干净——这是配图轮次顺手能做的收益。

5.4 C 区 • 淋语 UP 主（41 位）

全部使用 B 站头像或视频封面，按 4.3 的判定顺序执行。这一区最容易踩「AI 头像」——很多 UP 主头

像本身就是 AI 生成的，遇到就弃用改用封面形象。

- 现状：41 / 41 已有图，0 缺图。
- 头像取原图（非 120px 缩略图），否则放大会糊。
- 同一 UP 主多账号/改名，以语料里出现最多的 ID 为准。

5.5 D 区 • 未分区（33 位）

这 33 位没填 group，在 lore.js 里会被 'real' 兜底（text(h.group) || 'real'），于是 UP 主混进了「通讯录真人」筛选里。图片都有，但分区是错的。

示例：我雅、纳阴妲、莱欧斯利、蒜姐、我米、我月、我婴、淋人金 Daddy 等（全量见清单 CSV 的「分区」列为「未分区」的行）。

- 本轮先回填 group，再按对应分区规则配图。
- 回填后要重跑 heroGroups 计数，确认三个分区人数之和仍为 563。

5.6 数据治理：配图前必须先修的四处口径不一致

配图是按分区套规则的，分区错了图就配错。翻数据时发现四处问题，建议在阶段 1 顺手修掉——不修也能上线，但「UP 主头像」这条规则会漏掉一半人。

问题	数量	影响	处理建议
group 字段缺失	33 位	落到 real 兜底，真人筛选里混入 UP 主	按称号 + 语料回填 real / up
称号含「UP 主」但 group 不是 up	76 位	其中 61 位被标成 real；按现行规则会走「真人正脸照」而不是「UP 主头像」	统一口径：以「是否淋语内容创作者」判定，是则归 up
rank 含「· ·」重复分隔符	132 位	详情页副标题显示成「英雄淋盟 · · 英雄淋盟」，zone 解析仍可用但观感差	去重后重写 rank，zone 解析逻辑不变
同义子分区并存	5 组	筛选条出现两个几乎一样的分区（淋神/原神）	合并别名，见 5.3 末尾

> 这一节不是配图的必要前提，但它决定了「按分区配图」这件事成不成立。建议做成一次独立的数据清洗提交，与配图分开发版，出问题好回滚。

5.7 E 区 • 缺图 6 位逐人采集卡

这 6 位是真正没有图的。全部集中在游戏分区，且都是「非人形/配角/召唤物」——这也是它们历史上被跳过的原因。逐人给检索路径，避免现场乱搜：

人物	所属	身份	首选源 / 检索词	备选	判定要点
锤头鹳	洛克淋国	《洛克王国：世界》精灵	百度百科「洛克王国：世界」图册 → 百度图库「洛克王国世界 锤头鹳」	B 站「洛克淋国 锤头鹳」攻略视频封面	精灵立绘即可，不要同人/AI 立绘
夜枭	洛克淋国	幽系精灵（别称「夜宵」）	百度图库「洛克王国世界 夜枭」	B 站淋语视频封面	注意与同名其它游戏角色区分
可丽希亚	洛克淋国	洛克王国女主角	百度百科「可丽希亚」词条立绘	B 站「洛克王国 可丽希亚」动画片段封面	取官方立绘，不要玩家同人
阿洛	洛克淋国	玩家化身 NPC	百度百科「洛克王国 阿洛」	B 站「Mi Chico 阿洛」剪辑封面	封面若为 UP 主本人露脸则改用游戏内立绘
奇乐的机器人	瓦罗淋特	奇乐（Killjoy）的炮台/警报装置	百度图库「无畏契约 奇乐 炮台」	官方英雄技能介绍图	取装置本体，不要技能图标
黑梦的狗	瓦罗淋特	黑梦（Fade）的追猎者（Prowler）	百度图库「无畏契约 黑梦 追猎者 / 猎犬」	官方技能演示图	取追猎者形象，不要黑梦本人

> 兜底规则：三轮检索仍无合规图 → 保留首字占位（分区色块），并在「关于」页说明「部分人物暂无公开图像」。绝不允许为了填满而用 AI 图或同人图。

六、包体预算与技术架构

6.1 微信包体规则（先把边界画出来）

规则	数值	对本项目的影响
单个分包 / 主包上限	2MB	图片必须分层，不能一股脑塞主包
整个小程序所有分包合计	20MB	远未触及，不是约束
tabBar 页面必须在主包	硬性	词库列表页（含列表缩略图）留在主包
分包资源不可被主包引用	硬性	详情图放分包 → 详情页也必须进分包
图片体积不可再压缩	事实	WebP 已压缩，图片是硬预算；JS 是可压缩预算

6.2 实测基线

项	数值	来源
小程序原始体积	2047KB	遍历 miniprogram/ 全部文件累加

项	数值	来源
gzip 压缩后	≈ 670KB	tar -czf 实测
主包余量（压缩口径）	≈ 1378KB	2048 − 压缩后
现成缩略图平均体积	8.0KB / 张	240 宽 WebP，665 张平均

> 微信开发者工具「详情 → 基本信息 → 代码包大小」显示的是压缩后体积，与这里 670KB 的口径接近。阶段 0 必须实测一次并回填本表，后续预算以实测为准。

6.3 图片体积测算（以 240 宽 8.0KB 为基准按面积线性缩放）

尺寸	单张（估）	563 张合计	单包可行性
96×96	1.28KB	0.70MB（722KB）	可独占一个包
128×128	2.28KB	1.25MB（1,283KB）	可独占一个包
144×144	2.88KB	1.59MB（1,624KB）	可独占一个包
160×160	3.56KB	1.96MB（2,004KB）	勉强单包，需压尺寸
200×200	5.56KB	3.06MB（3,132KB）	必须拆两个包

> 以上为估算值，实际受画面复杂度影响会有 ±25% 波动。阶段 2 产出后必须用真实文件重算一次，偏差超过 15% 就调整尺寸档位。

6.4 三条路线对比

路线	做法	包体增量	改动面	离线可用	风险	结论
甲	列表 96px 图进主包；详情页整体迁入分包 pkg-hero，详情图 144px 随包	主包 +0.70MB / 分包 +1.59MB	中：1 处 app.json + 1 个页面搬迁 + 2 处模板	完全可用	分包余量约 0.35MB	推荐
乙	人物模块（列表+详情+数据+图）全部进分包，词库 tab 只留入口	主包 +0 / 分包 +2.29MB	大：交互变更（人物从 tab 内嵌变独立页）	完全可用	需 2 个分包 + 路由表，产品体验有跳转感	备选
丙	图片托管云开发/已备案 CDN，运行时按需下载并落本地缓存	主包 +0	大：需域名、白名单、缓存管理、失效重建	首次需联网	域名备案 + 审核；离线不可用；失败要兜底	不推荐（现阶段）

选甲的理由：改动最小、体验不变、离线可用、审核无风险。它的唯一代价是分包余量只剩约 0.35MB，所以详情图定 144px 而不是 200px——把余量留给后续内容增长。

6.5 推荐架构

```
miniprogram/
```

```
├─ app.json                    # 新增 subPackages + preloadRule
├─ data/                       # 数据不动（heroes 加 img 字段透传即可）
├─ pages/
│  ├─ index/ lexicon/ history/ about/     # 主包（tabBar 四页）
│  └─ lexicon/…img/hero-NNN.webp          # 新增：列表缩略图 96×96（约 563 张）
└─ pkg-hero/                   # 新增分包
   ├─ pages/hero/              # 由 pages/hero 整体迁入
   └─ img/hero-NNN.webp        # 新增：详情图 144×144（约 563 张）


app.json 片段：
"subPackages": [
  { "root": "pkg-hero", "pages": ["pages/hero/hero"] }
],
"preloadRule": {
  "pages/lexicon/lexicon": { "network": "all", "packages": ["pkg-hero"] }
}
```

数据流：heroes[i].img = "hero-704" → 列表拼 /img/hero-704.webp → 详情拼 /pkg-hero/img/hero-704.webp。一个字段，两个目录，路径规则统一，避免维护映射表。

6.6 改造清单

文件	改动	说明
miniprogram/services/lore.js	heroes 映射加 img: text(h.img)	一行，链路第一处断点
miniprogram/pages/lexicon/lexicon.wxml:199	<image> 替换首字方块，保留 .hero-avatar 尺寸	加 mode="aspectFill" + binderror 兜底
miniprogram/pages/lexicon/lexicon.wxss	.hero-avatar 加 overflow:hidden + 圆角	图片需与方块同尺寸
miniprogram/pages/hero/hero.wxml:11	<image> 替换首字方块，144px 源	binderror 回落首字
miniprogram/pages/hero/hero.js	hero.img → 拼分包绝对路径；onLoad 容错	img 为空时不报错
miniprogram/app.json	增 subPackages + preloadRule	分包承载详情页
scripts/build-hero-images-weapp.cjs（新增）	从 256px PNG 批量生成两档 WebP + 校验	流水线，不手工改图
scripts/audit-weapp-hero-img.cjs（新增）	断言：563 条 img 均有对应文件、无 0 字节、无重复	CI 门禁

6.7 兜底与降级

- img 为空 → 渲染首字方块（现状视觉，不裂版）。
- 图片加载失败（binderror）→ 切回首字方块，不显示破图。
- 分包加载失败 → 详情页显示「资源加载失败，请重试」，不白屏。
- iOS 低版本 WebP 不支持 → 抽验发现异常时整批退回 JPG q82，体积上涨约 40%，需重算 6.3 预算（预

计详情图需降到 128px）。

七、实施步骤

阶段	工作内容	产出	准出条件
0 校准	开发者工具实测代码包大小；确认 iOS WebP 是否正常；抽样 20 张图试压两档尺寸算真实均值	预算实测表（回填 6.2 / 6.3）	真实均值与估算偏差 ≤ 15%
1 打通	lore.js 透传 img；模板换 <image> 并保留兜底；先只接 1 个分区的图验证链路	链路可用（真机可见图）	1 个分区 100% 出图且无破图
2 图库	写批量脚本：256px PNG → 96px / 144px WebP；统一裁切规则；输出清单	两档图库 + 生成日志	563 张两档齐备，脚本可重跑
3 分包	app.json 配 subPackages；pages/hero 迁入 pkg-hero；列表接主包 96px 图	新版本可运行	主包 ≤1.8MB、分包 ≤1.9MB
4 补采	按 5.7 采集卡补 6 位；落 evidence/hero-images25.json	6 张新图（编号 hero-705 起）	6 位全部有图或明确标注占位原因
5 质检	回填 38 位台账；跑三个审计脚本；真机验收；发版	v1.28.0 + 台账 100%	3.5 验收清单全绿

依赖关系：阶段 0 的实测结果直接决定阶段 2 的尺寸档位；阶段 3 必须在阶段 2 之后（否则分包里没东西可放）；阶段 4 与阶段 2、3 可并行。

八、质检与合规

8.1 自动化检查

脚本	作用	通过标准
scripts/audit-hero-img-src.js（已有）	核查每张图的来源域名是否在白名单内，扫 AI 关键词	无「疑似 AI 图来源」，白名单外 0 条
scripts/audit-hero-img-dup.js（已有）	检测两位人物共用同一张图	0 例
scripts/audit-weapp-hero-img.cjs（新增）	断言小程序侧 563 条 img 均有对应文件、非 0 字节、编号合法	0 缺失、0 空文件
scripts/build-weapp-data.mjs（已有）	数据同步后重算 counts，确认 heroes 计数未变	563 不变

8.2 人工复核

- 抽样比例：A 区 30%、B 区 20%、C 区 100%（UP 主头像最容易是 AI 图）、D 区回填后 50%。
- 补采的 6 张 100% 复核，且必须双人确认（一人找、一人验）。
- 复核要点：是不是这个人、脸/形象清不清楚、有没有水印压主体、像不像 AI 图。
- 复核结论落台账字段 review: {by, at, result}。

8.3 侵权响应流程

1. 收到通知（站内、邮件、B 站私信）→ 24h 内把对应人物 img 置空，回落占位。
2. 台账标注 disposal: {reason, at}，保留原 URL 以备申诉。
3. 同一来源连续 3 次投诉 → 该来源整体降级，不再进默认取图流程。
4. 「关于」页常驻图源说明与联系入口，主动降低投诉概率。

九、风险与回滚

风险	概率	影响	对策
分包超 2MB	中	无法上传，阻塞发版	详情图降到 128px；或按 group 拆两个分包（game / 其他）
iOS WebP 不显示	低	部分机型全白	阶段 0 真机验证；异常则整批退回 JPG，代价是体积 +40%
6 位补采全部失败	低	覆盖率停在 99%	保留占位 + 关于页说明，不为凑数用 AI 图
图文不符（历史返工 132 张）	中	观感崩塌，返工成本高	检索必带分区名；双人复核；同区批量比对
主包因新代码超标	低	需回滚	列表图 96px 而非 128px，预留 0.6MB 余量
图片版权投诉	中	下架 + 审核风险	只用四类白名单来源；24h 响应；关于页声明

回滚方案：图片与分包彼此独立——把 app.json 的 subPackages 去掉、lore.js 的 img 置空，即回到 v1.27.0 的纯文字视觉，数据与图片文件保留不删，可随时重开。

十、附录

A. 字段字典

字段	类型	示例	说明
heroes[i].img	string	hero-704	图片编号，不含目录与扩展名；空字符串表示无图
heroes[i].group	string	real / game / up	分区；缺失时前端按 real 兜底，必须回填
heroes[i].rank	string	瓦罗淋特 · 召唤兽	游戏角色用「子分区 · 定位」，可解析出 zone
links[label=配图来源]	object	{label,url}	app 内可见的来源凭证

B. 命名与目录规范

```
桌面端（现状，不改）：src/renderer/img/hero-NNN.png     256×256
                      src/renderer/img/thumb/hero-NNN.webp  240 宽
小程序端（新增）：      miniprogram/img/hero-NNN.webp          96×96   列表
                      miniprogram/pkg-hero/img/hero-NNN.webp 144×144  详情


编号规则：沿用桌面端编号，一位人物一个编号，全站唯一；
          新补采从 hero-705 起顺延，不复用已废弃编号。
裁切规则：竖图（h/w ≥ 1.15）从顶部裁正方；横图居中裁正方；不做拉伸。
编码参数：WebP，质量 72，strip 元数据，无 alpha。
```

C. 检索词模板

```
游戏角色：<游戏名> <人物名> 立绘
          例：洛克王国世界 锤头鹳 / 无畏契约 黑梦 追猎者
真人     ：<姓名> 活动 / <姓名> 百度百科
UP 主    ：B 站 <ID>                    → 取头像
淋语视频：<人物名> 淋语     / 淋语 <人物名>
自查     ：命中「AI / 生成 / 二创 / 同人 / 画师」一律不看
```

D. 配套清单说明

人物配图清单-v1.0.csv 是本次的施工底表，共 563 行，一人一行，字段如下：

列	含义	用法
序号 / 姓名 / 分区 / 子分区 / 称号	人物定位信息	按分区排序施工
是否有图 / 图编号	桌面端现状	有编号的直接复用，无需重采
台账状态	evidence 是否覆盖	「缺」= 阶段 5 必须补登
优先级	P0 缺图 / P1 缺台账 / P2 常规	决定施工顺序
目标文件	小程序端两档路径	阶段 2 流水线直接读这一列